Universidad Nacional de Colombia

Ingeniería de Software II

Workshop 1

Sistema de planificación y seguridad de rutas para ciclistas

Historias de Usuario

Integrantes

Diego Alejandro Arévalo Guevara

Brayan Camilo Gamba Herrera

Andrés Sebastian Sanchez Quintero

Juan Carlos Manrique Benavides

Johan Alexander Peña Ortiz

Profesora

Liliana Marcela Olarte Mesa

Bogotá, D.C., Colombia

2026

Índice

1. Justificación 2
2. Documentación de Requerimientos 3
    1.1 Requerimientos funcionales 3
    1.2 Requerimientos no funcionales 5
3. Historias de Usuario 6
    3.1 Rol: Ciclista 6
    3.2 Rol: Administrador 12
4. Mapa de Historias de Usuario 13
5. Anexos 14
6. Referencias 15

1. Justificación

La bicicleta se consolida como un medio de transporte cuyos beneficios son reconocidos tanto para la ciudad como para quien la usa. Castells-Graells, Salahub y Pournaras [2] señalan que su uso favorece estilos de vida más saludables, reduce el consumo de energía y las emisiones de carbono, y disminuye la congestión vehicular. Además, al requerir menos infraestructura de estacionamiento, abre la posibilidad de destinar espacio a parques y zonas verdes. En la misma línea, Karakaya, Hasenburg y Bermbach [1] plantean que aumentar la participación de la bicicleta en los desplazamientos urbanos es uno de los mecanismos principales para reducir las emisiones y aliviar los problemas asociados al tráfico.

Sin embargo, estos beneficios se ven disminuidos por la inseguridad. Según Karakaya et al. [1], las encuestas muestran de forma recurrente que la falta de seguridad, incluso la percibida, evita que las personas usen la bicicleta con mayor frecuencia. Asimismo, Castells-Graells et al. [2] documentan que el crecimiento del ciclismo ha venido acompañado de más accidentes: en Zúrich, el tráfico de bicicletas aumentó un 35 % desde 2013, mientras que los accidentes reportados aumentaron un 60 %. El mismo trabajo recoge que, por kilómetro recorrido, la tasa de accidentes de los ciclistas en Noruega es de 5 a 6 veces la de los ocupantes de automóvil, y que si se incluyen los accidentes no reportados la diferencia podría ser considerablemente mayor.

A esto se suma un problema de información. Según Karakaya et al. [1], las estadísticas oficiales sólo suelen incluir choques formales y dejan de lado los casi accidentes, que son mucho más frecuentes y necesarios para identificar tramos peligrosos; lo que las autoridades no atienden no queda registrado. De igual forma, Castells-Graells et al. [2] coinciden en que los accidentes que no dejan lesiones ni daños tienden a no reportarse ante las autoridades.

Frente a este panorama, el ciclista cuenta con pocas herramientas para orientar sus desplazamientos. Karakaya et al. [1] indican que la información sobre qué tan peligrosa es cada calle o intersección no está ampliamente disponible, y medidas como el ruteo consciente del peligro dependen de esos datos. Por otro lado, Castells-Graells et al. [2] encontraron que un porcentaje importante de los accidentes analizados en Zúrich fueron ocasionados por los propios ciclistas, lo que evidencia un potencial de mejora mediante advertencias y recomendaciones de ruta que otorguen mayor confianza. También se observa que priorizar la seguridad implica un costo en comodidad, por lo que las recomendaciones deben ajustarse a las preferencias de cada persona.

Dado que estos estudios se llevaron a cabo en Berlín y Zúrich, el equipo parte del supuesto de que una dinámica análoga ocurre en Bogotá. Para respaldar esta hipótesis, la investigación se apoya tanto en la experiencia directa de uno de los integrantes del equipo como biciusuario activo como en el análisis de la red oficial de ciclorrutas disponible en datos abiertos. Con base en este contexto, los requisitos de este proyecto se formulan a partir de las necesidades reales del ciclista descritas en la literatura.

2. Documentación de Requerimientos

1.1 Requerimientos funcionales

Autenticación y perfil

ID	Requisito	Prior.
RF-01	Registro. El usuario puede crear una cuenta con nombre, correo y contraseña. El correo debe ser único.	MVP
RF-02	Inicio y cierre de sesión. Todas las funcionalidades requieren sesión activa. Sin ella solo se ven login y registro.	MVP
RF-03	Roles. El sistema distingue Ciclista y Administrador y restringe las funciones según el rol.	MVP
RF-04	Recuperación de contraseña mediante enlace enviado al correo, con vigencia limitada.	R2
RF-05	Perfil y preferencias. El usuario puede editar sus datos (opcional: tipo de bicicleta, condición física), guardar sus preferencias de ruta por defecto y eliminar su cuenta.	R2
RF-06	Historial. El sistema guarda las búsquedas y rutas recientes del usuario como acceso rápido.	R2

Mapa

ID	Requisito	Prior.
RF-07	Mapa base. Muestra un mapa interactivo de Bogotá con OpenStreetMap.	MVP
RF-08	Origen y destino. El usuario los define escribiendo una dirección (geocodificación con Nominatim) o con un clic en el mapa. Si algún punto está fuera de Bogotá, el sistema lo informa y no calcula.	MVP
RF-09	Ubicación actual. El usuario puede usar su GPS como origen o como ubicación de un reporte.	R2

Rutas

ID	Requisito	Prior.
RF-10	Alternativas de ruta. El sistema pide a openrouteservice (perfil bicicleta) varias rutas y las dibuja en el mapa con colores distintos.	MVP
RF-11	Panel comparativo. Muestra por alternativa: distancia, tiempo estimado y calificación de seguridad.	MVP
RF-12	Preferencias de viaje y ordenamiento. El usuario puede priorizar rapidez, ciclovías o seguridad, y evitar vías de alta velocidad o sin pavimentar. Las alternativas se ordenan según su elección.	R2

RF-13	Infraestructura y tiempo de bicicleta. El sistema calcula el % de cada ruta sobre ciclorrutas oficiales y ajusta el tiempo a una velocidad de referencia de bicicleta. El panel comparativo suma estos dos datos.	R2

Índice de seguridad

ID	Requisito	Prior.
RF-14	Índice por segmento. El sistema calcula el índice de seguridad de cada tramo. Penaliza los incidentes reportados (según severidad, tipo, antigüedad y confirmaciones) y premia la infraestructura ciclista.	MVP
RF-15	Calificación por ruta. Cada alternativa recibe una nota de 0 a 100 y un color (verde, amarillo o rojo).	MVP
RF-16	Decaimiento temporal. Una tarea programada reduce el peso de los reportes a medida que envejecen.	R2

Capas del mapa

ID	Requisito	Prior.
RF-17	Capa de incidentes. Muestra los reportes activos como marcadores por tipo y severidad, con detalle al hacer clic y filtros por tipo y severidad.	MVP
RF-18	Capa de ciclorrutas oficiales, activable y desactivable.	R2
RF-19	Mapa de calor y zonas inseguras. Muestra la concentración de incidentes recientes y resalta automáticamente las zonas con índice bajo.	R3

Navegación en ruta

ID	Requisito	Prior.
RF-20	Navegación activa. El usuario puede iniciar, pausar y terminar un recorrido, viendo su posición en tiempo real.	R3
RF-21	Alertas y recálculo. Durante el recorrido, el sistema avisa de incidentes próximos y, si el usuario se desvía, recalcula una ruta segura desde su ubicación.	R3

Reportes comunitarios

ID	Requisito	Prior.
RF-22	Crear reporte. El usuario indica tipo (robo, bache, inundación, obra, acoso, accidente, obstrucción, otro), severidad (bajo, medio, alto), descripción y ubicación (clic o GPS). El sistema valida los datos y que la ubicación esté en Bogotá.	MVP

RF-23	Control de abuso. Limita la frecuencia de reportes por usuario y advierte si ya existe uno cercano, reciente y del mismo tipo.	R2
RF-24	Votación de vigencia. Otros usuarios confirman que el incidente sigue activo o que ya se solucionó (un voto por usuario y reporte).	R2
RF-25	Estados y mis reportes. Cada reporte tiene un estado (activo, resuelto, expirado, moderado). El usuario puede ver, editar o retirar los suyos.	R2
RF-26	Denunciar reporte como falso o inapropiado, generando una cola de revisión para el administrador.	R2

Administración

ID	Requisito	Prior.
RF-27	Gestión de usuarios. El administrador puede buscar, suspender, reactivar y dar de baja cuentas.	R2
RF-28	Moderación. El administrador puede revisar, validar, editar y eliminar reportes, incluidos los denunciados.	R2
RF-29	Tablero de estadísticas. Muestra usuarios activos, zonas con más incidentes y qué tipo de ruta eligen los usuarios.	R3

1.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Rendimiento	El mapa base debe ser interactivo en menos de 3 s con conexión de 10 Mbps.
RNF-02	Rendimiento	El cálculo y evaluación de rutas debe responder en menos de 5 s en el 90 % de los casos.
RNF-03	Rendimiento	Las operaciones comunes de la API (login, reportar, consultar incidentes) deben responder en menos de 2 s en el 95 % de los casos, con 50 usuarios concurrentes.
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas se guardan con hash seguro (el de Django) y toda comunicación va por HTTPS.
RNF-05	Seguridad	La API usa sesión o token con expiración y verifica el rol en cada endpoint.
RNF-06	Seguridad	El sistema se protege de las vulnerabilidades del OWASP Top 10 (inyección SQL, XSS, CSRF, control de acceso roto).
RNF-07	Seguridad	Las claves de API y credenciales van en variables de entorno, nunca en el repositorio ni en el frontend.
RNF-08	Seguridad	Hay limitación de tasa en login y creación de reportes, y bloqueo temporal tras varios intentos fallidos de login.

RNF-09	Privacidad	El manejo de datos personales cumple la Ley 1581 de 2012 (aviso de privacidad y consentimiento en el registro). El historial de ubicaciones es privado y los reportes públicos no revelan al autor.
RNF-10	Cumplimiento	Se cumplen las licencias y políticas de uso de OSM (atribución visible), Nominatim (máx. 1 solicitud/s y User-Agent identificable), ORS (cuotas del plan) y la capa de ciclorrutas de Datos Abiertos Bogotá (licencia CC BY 4.0, con atribución a la Secretaría Distrital de Movilidad).
RNF-11	Usabilidad	La interfaz es en español y responsive, usable desde 360 px de ancho (uso desde el celular en la bicicleta).
RNF-12	Usabilidad	Crear un reporte requiere máximo 4 interacciones (tipo, severidad, ubicación, enviar).
RNF-13	Usabilidad	El código de colores de seguridad siempre va acompañado de texto o icono (accesibilidad para daltonismo).
RNF-14	Fiabilidad	Si ORS o Nominatim fallan, el sistema muestra un mensaje claro y sigue permitiendo ver el mapa y los incidentes.
RNF-15	Fiabilidad	Las operaciones críticas (crear reporte, votar) son transaccionales y se hacen copias de seguridad diarias de la base de datos.
RNF-16	Escalabilidad	Frontend y backend están separados (API REST) y el backend es sin estado. Se cachean las geocodificaciones y rutas repetidas para reducir llamadas externas.
RNF-17	Mantenibilidad	La lógica del índice de seguridad está en un módulo aislado, independiente del proveedor de rutas, y sus parámetros se leen de un archivo de configuración (ver Anexo A).
RNF-18	Mantenibilidad	El código se versiona en Git con ramas y Pull Requests, tiene 70 % de cobertura de pruebas en la lógica de negocio, sigue PEP 8/ESLint, la API se documenta con OpenAPI y el sistema se despliega con Docker.

3. Historias de Usuario

Historias de usuario basadas en los actores y funcionalidades descritos en la propuesta del proyecto (Mapa, Ruta, Gestión de Reportes Comunitarios, Perfil de Usuario y Comunidad, y Administración del Sistema).

3.1 Rol: Ciclista

HU-C1 — Calcular ruta entre dos puntos

Como ciclista, quiero ingresar un punto de origen y un punto de destino dentro de Bogotá, para obtener alternativas de recorrido en bicicleta.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista está en la pantalla del mapa, cuando ingrese un origen y un destino válidos dentro de Bogotá, entonces el sistema muestra varias alternativas de ruta calculadas con los servicios externos de mapas.

HU-C2 — Configurar preferencias de viaje

Como ciclista, quiero configurar mis preferencias de ruta (priorizar seguridad, uso de ciclovías, evitar vías de alta velocidad o calles destapadas), para que las rutas sugeridas se ajusten a mi forma de viajar.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista está configurando una búsqueda de ruta, cuando selecciona una o más preferencias, entonces el sistema recalcula y prioriza las alternativas según esas preferencias.

HU-C3 — Comparar alternativas de ruta

Como ciclista, quiero ver un panel comparativo con distancia, tiempo estimado, seguridad y estado de las ciclorrutas de cada alternativa, para elegir la que mejor se ajuste a mis necesidades.

Criterios de aceptación:

Dado que el sistema ha calculado varias alternativas de ruta, cuando el ciclista abre el panel comparativo, entonces se muestran lado a lado los datos de distancia, tiempo, seguridad e infraestructura ciclista de cada opción.

HU-C4 — Visualizar índice de seguridad por ruta

Como ciclista, quiero ver una calificación numérica o por colores (verde, amarillo, rojo) del nivel de riesgo de cada ruta, para identificar rápidamente cuál es más segura.

Criterios de aceptación:

Dado que existen reportes de incidentes asociados a los tramos de una ruta, cuando el ciclista visualiza las alternativas, entonces cada ruta muestra un indicador de riesgo calculado a partir de esos incidentes.

HU-C5 — Ver capas de ciclovías e incidentes en el mapa

Como ciclista, quiero superponer en el mapa la red oficial de ciclorrutas y un mapa de calor de incidentes recientes, para entender el contexto de seguridad de la zona antes de viajar.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista está visualizando el mapa, cuando activa las capas de ciclovías o incidentes, entonces el mapa muestra esa información superpuesta sobre la ruta.

HU-C6 — Recibir alertas durante el trayecto

Como ciclista, quiero recibir notificaciones en pantalla si se detecta un incidente próximo mientras viajo, para poder reaccionar a tiempo.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista está siguiendo una ruta activa, cuando se reporta o detecta un incidente

cercano a su posición, entonces el sistema le muestra una alerta en tiempo real.

HU-C7 — Recalcular ruta ante desvíos

Como ciclista, quiero que el sistema detecte si me desvío del camino planeado, para que me recalcule automáticamente una ruta segura desde mi ubicación actual.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista se ha desviado de la ruta planeada, cuando el sistema detecta el desvío mediante su ubicación en tiempo real, entonces genera y muestra una nueva ruta segura hacia el destino.

HU-C8 — Reportar un incidente

Como ciclista, quiero reportar incidentes (robos, baches, vías inundadas, obras, acoso) indicando ubicación, tipo, severidad y descripción, para alertar a otros ciclistas.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista identifica un incidente en la vía, cuando completa el formulario de reporte con ubicación, tipo, severidad y descripción, entonces el sistema almacena el reporte y lo refleja en el índice de seguridad.

HU-C9 — Confirmar el estado de un incidente reportado

Como ciclista, quiero votar si un incidente reportado sigue activo o ya fue solucionado, para mantener actualizada la información de seguridad.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista pasa por la ubicación de un incidente reportado, cuando indica si el incidente sigue activo o no, entonces el sistema registra su voto y ajusta la vigencia del reporte.

HU-C10 — Registrarse e iniciar sesión

Como ciclista, quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura, para personalizar mi cuenta y proteger mis datos.

Criterios de aceptación:

Dado que un ciclista no está registrado, cuando completa el formulario de registro con datos válidos, entonces el sistema crea su cuenta y le permite iniciar sesión.

HU-C11 — Editar perfil

Como ciclista, quiero editar la información de mi perfil (tipo de bicicleta, nivel de condición física), para que el sistema tenga en cuenta mis características al sugerir rutas.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista tiene sesión iniciada, cuando actualiza los campos opcionales de su perfil, entonces el sistema guarda los cambios y los refleja en su cuenta.

HU-C12 — Consultar historial de rutas

Como ciclista, quiero ver un historial de mis rutas preferidas y búsquedas recientes, para acceder rápidamente a los trayectos que uso con frecuencia.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista ha realizado búsquedas de ruta previamente, cuando accede a su historial, entonces el sistema muestra las rutas y búsquedas recientes ordenadas cronológicamente.

HU-C13 — Consultar puntos y reputación

Como ciclista, quiero ver mis puntos y nivel de reputación según mis reportes comunitarios, para saber cómo mi participación aporta a la comunidad.

Criterios de aceptación:

Dado que el ciclista ha realizado reportes verificados como verdaderos, cuando consulta su perfil, entonces el sistema muestra los puntos y el nivel de reputación acumulados.

HU-C14 — Cerrar sesión

Como ciclista, quiero cerrar mi sesión, para proteger mi cuenta cuando uso un dispositivo compartido o dejo de usar la aplicación.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista tiene sesión iniciada, cuando selecciona “Cerrar sesión”, entonces el sistema invalida su sesión o token y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión.
- Dado que el ciclista cerró sesión, cuando intenta acceder a una pantalla protegida, entonces el sistema solo le muestra las opciones de login y registro.

HU-C15 — Filtrar incidentes y ver su detalle

Como ciclista, quiero filtrar los incidentes del mapa por tipo y severidad y ver el detalle de cada uno, para enfocarme en los riesgos que me importan antes de viajar.

Criterios de aceptación:

- Dado que la capa de incidentes está activa, cuando el ciclista selecciona uno o más tipos o niveles de severidad, entonces el mapa muestra solo los marcadores que cumplen el filtro.
- Dado que hay marcadores visibles, cuando el ciclista hace clic en uno, entonces el sistema muestra su tipo, severidad, descripción, estado y antigüedad sin revelar al autor del reporte.
- Dado que ningún incidente cumple los filtros, cuando se aplican, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados.

HU-C16 — Recuperar contraseña

Como ciclista, quiero recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, para volver a acceder a mi cuenta si la olvido.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista olvidó su contraseña, cuando ingresa su correo registrado en la opción de recuperación, entonces el sistema envía un enlace de restablecimiento con vigencia de 1 hora.
- Dado que el ciclista abre un enlace vigente, cuando define una nueva contraseña válida, entonces el sistema la actualiza y le permite iniciar sesión.

- Dado que el enlace expiró o ya fue usado, cuando el ciclista intenta usarlo, entonces el sistema rechaza la solicitud e invita a generar uno nuevo.

HU-C17 — Eliminar mi cuenta

Como ciclista, quiero eliminar mi cuenta, para ejercer control sobre mis datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista tiene sesión iniciada, cuando solicita eliminar su cuenta y confirma la acción, entonces el sistema elimina sus datos personales e historial y cierra su sesión.
- Dado que la cuenta fue eliminada, cuando se consultan los reportes públicos que había creado, entonces estos no muestran ningún dato que lo identifique.
- Dado que el ciclista no confirma la acción, cuando cancela el proceso, entonces la cuenta permanece sin cambios.

HU-C18 — Usar mi ubicación actual (GPS)

Como ciclista, quiero usar mi ubicación GPS como origen de una ruta o como ubicación de un reporte, para no tener que escribir la dirección ni buscarla en el mapa.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista otorgó permiso de ubicación, cuando selecciona “Usar mi ubicación”, entonces el sistema la establece como origen o como ubicación del reporte.
- Dado que la ubicación detectada está fuera de Bogotá, cuando se intenta usar, entonces el sistema informa que el servicio solo cubre Bogotá y no calcula la ruta ni crea el reporte.
- Dado que el ciclista negó el permiso o el GPS no está disponible, cuando intenta usar la opción, entonces el sistema muestra un mensaje claro y permite ingresar el punto manualmente.

HU-C19 — Gestionar mis reportes

Como ciclista, quiero ver, editar o retirar los reportes que he creado y conocer su estado, para mantener mi información correcta y actualizada.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista tiene sesión iniciada, cuando accede a “Mis reportes”, entonces el sistema lista sus reportes con su estado (activo, resuelto, expirado o moderado).
- Dado que un reporte es suyo, cuando lo edita y guarda datos válidos, entonces el sistema actualiza el reporte y recalcula el índice de seguridad afectado.
- Dado que un reporte es suyo, cuando lo retira, entonces deja de mostrarse en el mapa y deja de afectar el índice de seguridad.
- Dado que el reporte pertenece a otro usuario, cuando el ciclista intenta editarlo o retirarlo, entonces el sistema lo impide.

HU-C20 — Denunciar un reporte

Como ciclista, quiero denunciar un reporte como falso o inapropiado, para que el administrador lo revise y se mantenga la calidad de la información.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista visualiza el detalle de un reporte, cuando selecciona “Denunciar” e indica el motivo, entonces el sistema registra la denuncia y agrega el reporte a la cola de moderación del administrador.
- Dado que el ciclista ya denunció un reporte, cuando intenta denunciarlo de nuevo, entonces el sistema no registra una segunda denuncia suya y se lo informa.
- Dado que el reporte es del propio ciclista, cuando intenta denunciarlo, entonces el sistema no lo permite.

HU-C21 — Recibir advertencia de duplicados y límite de reportes

Como ciclista, quiero que el sistema me avise si ya existe un reporte similar y limite la frecuencia de envíos, para evitar duplicados y abuso en la plataforma.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista crea un reporte, cuando existe otro del mismo tipo a menos de 50 m y creado en las últimas 24 h, entonces el sistema le advierte y le ofrece confirmar el existente en lugar de crear uno nuevo.
- Dado que el ciclista ya envió 5 reportes en la última hora, cuando intenta enviar otro, entonces el sistema lo rechaza e indica cuándo podrá volver a reportar.

HU-C22 — Ver zonas inseguras en el mapa

Como ciclista, quiero ver resaltadas las zonas con índice de seguridad bajo, para evitar sectores de alto riesgo al planear mi recorrido.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista visualiza el mapa, cuando activa la capa de zonas inseguras, entonces el sistema resalta automáticamente las áreas con índice menor a 40, acompañadas de texto o ícono además del color.
- Dado que no existen zonas con índice bajo, cuando el ciclista activa la capa, entonces el sistema informa que no hay zonas inseguras registradas.

HU-C23 — Iniciar, pausar y terminar un recorrido

Como ciclista, quiero iniciar, pausar y terminar un recorrido viendo mi posición en tiempo real, para seguir la ruta elegida durante mi viaje.

Criterios de aceptación:

- Dado que el ciclista eligió una alternativa de ruta y otorgó permiso de ubicación, cuando inicia el recorrido, entonces el mapa muestra su posición actual en tiempo real sobre la ruta.
- Dado que hay un recorrido activo, cuando el ciclista lo pausa, entonces el seguimiento y las alertas se detienen hasta que lo reanude.

- Dado que hay un recorrido activo, cuando el ciclista lo termina o llega al destino, entonces el sistema finaliza el seguimiento y regresa a la vista normal del mapa.
- Dado que se pierde la señal GPS, cuando el sistema no recibe ubicación, entonces informa al ciclista en lugar de mostrar una posición desactualizada.

3.2 Rol: Administrador

HU-A1 — Gestionar cuentas de usuarios

Como administrador, quiero buscar, filtrar, suspender o dar de baja cuentas de usuarios que infrinjan las normas, para mantener la comunidad segura.

Criterios de aceptación:

Dado que un usuario ha infringido las normas de la plataforma, cuando el administrador busca su cuenta y aplica una suspensión o baja, entonces el sistema actualiza el estado de la cuenta y restringe su acceso.

HU-A2 — Moderar reportes comunitarios

Como administrador, quiero revisar, editar o eliminar alertas reportadas como falsas, dudosas o spam, para mantener la calidad de la información de seguridad.

Criterios de aceptación:

Dado que existe un reporte marcado como dudoso o spam, cuando el administrador lo revisa desde el panel de moderación, entonces puede editarlo, eliminarlo o confirmarlo según corresponda.

HU-A3 — Consultar estadísticas del sistema

Como administrador, quiero ver un tablero con métricas globales (usuarios activos, zonas de mayor accidentalidad, efectividad del enrutamiento), para supervisar el estado general de la plataforma.

Criterios de aceptación:

Dado que el administrador ha iniciado sesión, cuando accede al tablero de estadísticas, entonces el sistema muestra las métricas actualizadas del sistema.

HU-A4 — Reactivar cuentas de usuarios

Como administrador, quiero reactivar cuentas que fueron suspendidas, para restablecer el acceso de usuarios cuando la sanción ya no aplique o fue un error.

Criterios de aceptación:

- Dado que una cuenta está suspendida, cuando el administrador la busca y la reactiva, entonces el sistema cambia su estado a activo y el usuario puede iniciar sesión nuevamente.
- Dado que una cuenta fue dada de baja, cuando el administrador intenta reactivarla, entonces el sistema informa que la baja es definitiva y no lo permite.

4. Mapa de Historias de Usuario

Actividades	Acceder y gestionar perfil	Planificar ruta	Evaluar ruta	Consultar mapa	Realizar recorrido	Participar en la comunidad	Administrar sistema
Tareas	Registrarse / iniciar sesión / Gestionar perfil	Definir origen y destino / Configurar preferencias	Comparar alternativas / Revisar seguridad	Consultar ciclorrutas / Consultar incidentes	Recibir alertas	Reportar incidentes / Confirmar incidentes	Gestionar usuarios / Moderar reportes / Consultar estadísticas
Release 1 MVP	HU-C10 Registrarse e iniciar sesión HU-C14 Cerrar sesión	HU-C1 Calcular ruta entre dos puntos	HU-C3 Comparar alternativas HU-C4 Visualizar índice de seguridad	HU-C5 Ver capas de ciclovías e incidentes HU-C15 Filtrar incidentes y ver su detalle	—	HU-C8 Reportar un incidente	—
Release 2	HU-C11 Editar perfil HU-C16 Recuperar contraseña HU-C19 Gestionar mis reportes	HU-C2 Configurar preferencias de viaje HU-C18 Usar mi ubicación actual (GPS)	HU-C12 Consultar historial de rutas	—	—	HU-C9 Confirmar estado de incidente HU-C20 Denunciar un reporte	HU-A1 Gestionar cuentas de usuarios HU-A2 Moderar reportes HU-A4 Reactivar cuentas de usuarios
Release 3	HU-C13 Consultar puntos y reputación	—	—	HU-C22 Ver zonas inseguras en el mapa	HU-C6 Recibir alertas durante el trayecto HU-C7 Recalcular ruta ante desvíos HU-C21 Recibir advertencia de duplicados y límite de reportes HU-C23 Iniciar, pausar y terminar un recorrido	—	HU-A3 Consultar estadísticas

5. Anexos

Restricciones

- Tecnología: Python/Django, Vue.js, Leaflet, PostgreSQL, OSM, Nominatim y ORS.
- Geografía: solo Bogotá.
- Datos: la red oficial de ciclorrutas se toma de la capa Ciclorruta Bogotá D.C. de Datos Abiertos Bogotá (Secretaría Distrital de Movilidad), y no solo de OSM, cuyo mapeo de ciclovías puede estar incompleto.
- Datos: al inicio no hay reportes, así que el índice arranca sin historial (se pueden sembrar datos de prueba extraídos de los Datos Abiertos Bogotá).

Parámetros de la lógica de negocio

Todos estos valores viven en un archivo de configuración, no en el código. Son valores iniciales de referencia que se ajustarán al probar con datos reales.

Grupo	Parámetro	Valor inicial
Índice de seguridad	Peso por severidad	bajo = 1, medio = 3, alto = 5
	Peso por tipo	robo/acoso = 5, accidente = 4, obstrucción = 3, bache/inundación = 2, obra = 1
	Radio de influencia de un reporte	100 m
	Bonificación por ciclorruta	+15 puntos
	Votos de confirmación para dar más peso	3
	Nota base de un tramo sin incidentes	100
Calificación	Verde / amarillo / rojo	$\geq$ 70 / 40 a 69 / <40
	Umbral de zona insegura	índice <40
Decaimiento	Vida media de un reporte	14 días
	Expiración automática de un reporte	60 días sin confirmaciones
Votación	Votos “solucionado” para marcar como resuelto	3
Tiempo	Velocidad promedio de bicicleta	15 km/h
	Ajuste por pendiente	reducción de velocidad en tramos >5 %
Navegación	Distancia de aviso de incidente	300 m
	Distancia para considerar desvío	50 m
Anti-abuso	Máximo de reportes por usuario	5 por hora
	Distancia y tiempo para alerta de duplicado	50 m y 24 h
	Intentos fallidos de login antes de bloqueo	5 (bloqueo 15 min)

Sesión	Expiración de sesión o token	24 h
	Vigencia del enlace de recuperación	1 hora
Rutas	Número de alternativas solicitadas a ORS	3

6. Referencias

[1] A.-S. Karakaya, J. Hasenburg y D. Bermbach, “SimRa: Using Crowdsourcing to Identify Near Miss Hotspots in Bicycle Traffic”, arXiv:2006.08481, 2020.
https://arxiv.org/abs/2006.08481

[2] D. Castells-Graells, C. Salahub y E. Pournaras, “On cycling risk and discomfort: urban safety mapping and bike route recommendations”, Computing, vol. 102, n.º 5, pp. 1259-1274, 2020.
https://doi.org/10.1007/s00607-019-00771-y

[3] Secretaría Distrital de Movilidad, “Ciclorruta. Bogotá D.C.”, Datos Abiertos Bogotá, licencia CC BY 4.0. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/cicloruta-bogota-d-c